VIA MEDICA

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2025
tom 10, strony 97–111
Copyright © 2025 Via Medica
ISSN 2451–0122, e-ISSN 2451–1943
DOI: 10.5603/gipp.105717

Aktualne możliwości terapii płodu w zakresie kardiologii prenatalnej. Stanowisko Sekcji Terapii Płodu Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Contemporary management of fetal therapy in prenatal cardiology. Statement of the Fetal Therapy Section of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians

Przemysław Kosiński[1], Katarzyna Janiak[2], Dariusz Borowski[3], Robert Brawura-Biskupski-Samaha[4], Wojciech Cnota[5], Marzena Dębska[6], Krzysztof Drews[7], Mariusz Grzesiak[8, 9], Renata Jaczyńska[1], Piotr Kaczmarek[2], Adam Koleśnik[10], Michał Lipa[6],Magdalena Litwińska[11], Katarzyna Luterek[11], Anita Olejek[12], Emilia Połczyńska-Kaniak[7], Krzysztof Preis[13, 14], Krzysztof Szaflik[2], Joanna Szymkiewicz-Dangel[15], Małgorzata Świątkowska-Freund[16], Piotr Węgrzyn[1], Mirosław Wielgoś[6], Jacek Zamłyński[12], Mateusz Zamłyński[12], Piotr Sieroszewski[17], Agata Włoch[5]

[1]Klinika Położnictwa, Perinatologii, Ginekologii i Rozrodczości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
[2]Klinika Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu oraz Diagnostyki i Leczenia Niepłodności, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
[3]Klinika Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałem Patologii Ciąży, Szpital Specjalistyczny Pro-Familia w Rzeszowie
[4]Klinika Położnictwa, Perinatologii i Neonatologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Szpital Bielański w Warszawie
[5]Katedra i Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii w Rudzie Śląskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
[6]Klinika Położnictwa i Perinatologii, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie
[7]Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
[8]Klinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
[9]II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
[10]Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Pracownia Interwencji Sercowo-Naczyniowych w Warszawie
[11]I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
[12]Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
[13]Klinika Ginekologii i Położnictwa, Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
[14]Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
[15]Zakład Kardiologii Perinatalnej i Wad Wrodzonych CMKP w Warszawie
[16]Wydział Lekarski, Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
[17]I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Artykuł jest tłumaczeniem pracy: Kosinski P., Janiak K., Borowski D. i wsp. „Contemporary management of fetal therapy in prenatal cardiology. Statement of the Fetal Therapy Section of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians", Ginekol Pol 2025; doi: 10.5603/gpl.105688. Należy cytować wersję pierwotną.

Adres do korespondencji: Przemysław Kosiński, Klinika Położnictwa, Perinatologii, Ginekologii i Rozrodczości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, e-mail: przemyslaw.kosinski@wum.edu.pl

WSTĘP

Kardiologia prenatalna od późnych lat 80. XX wieku przeżywa stały rozwój w zakresie zarówno diagnostyki, jak i terapii chorób układu krążenia płodu. Wrodzone wady serca płodu, czy też zaburzenia rytmu i inne zaburzenia czynnościowe, są obecnie diagnozowane dzięki ścisłej współpracy lekarzy położników i kardiologów prenatalnych. Każda interwencja lecznicza, również płodowa, będzie miała swoje konsekwencje w przyszłości. Z tego powodu kluczowe jest, aby lekarz decydujący o postępowaniu terapeutycznym robił to nie tylko z perspektywy tu i teraz, ale biorąc pod uwagę całe przyszłe życie pacjenta [1]. Podejmowanie decyzji leczniczych wymaga prawidłowej diagnozy, decyzji o sposobie i czasie leczenia z uwzględnieniem zaawansowania ciąży, a także konieczności monitorowania stanu płodu oraz matki. Dlatego na tym etapie życia dziecka konieczna jest współpraca pomiędzy kardiologiem dziecięcym z doświadczeniem w zakresie kardiologii prenatalnej lub lekarzem przeprowadzającym badania echokardiograficzne płodów mającym kliniczne doświadczenie w kardiologii dziecięcej i prenatalnej a lekarzem położnikiem lub perinatologiem.

Zagadnienia związane z zabiegami z zakresu terapii płodu w przypadku wad o charakterze innym niż kardiologiczny zostały szeroko omówione w Rekomendacjach Sekcji Terapii Płodu Polskiego Towarzystwa Położników i Ginekologów: *Fetal therapy guidelines of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians — Fetal Therapy Section* [2].

Podczas stosowania leków w terapii płodu niezbędne jest monitorowanie ich wpływu na matkę oraz wiedza o ich działaniach niepożądanych. Kwalifikacja płodów do kardiologicznych zabiegów interwencyjnych powinna się odbywać na podstawie badania echokardiograficznego płodu [3]. W przypadku stwierdzenia anatomicznej wady serca płodu zalecane jest również przeprowadzenie badania genetycznego metodą mikromacierzy oligonukleotydowej (aCGH, *array comparative genomic hybridization*) [4–6]. Do interwencyjnej terapii kardiologicznej powinny być kwalifikowane płody, u których w przypadku braku terapii prenatalnej mogłoby dojść do zgonu wewnątrzmacicznego lub bezpośrednio po porodzie albo rozwój jednej z komór serca zostałby zahamowany, efektem czego konieczne byłoby wytworzenie serca czynnościowo jednokomorowego. Nie jest uzasadnione podejmowanie terapii prenatalnej, gdy przewidywany wynik leczenia postnatalnego będzie akceptowalny bez leczenia płodu. Zabieg interwencyjny u płodu często jest dopiero pierwszym etapem złożonego leczenia krytycznej wady serca, które będzie kontynuowane po urodzeniu.

OCENA WYDOLNOŚCI UKŁADU KRĄŻENIA PŁODU

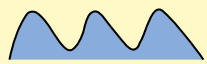
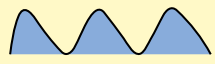
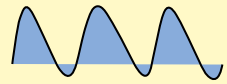
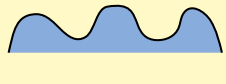
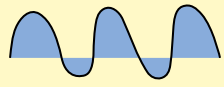
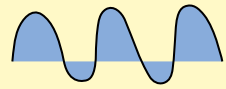
W terapii płodu, niezależnie od tego, czy dotyczy ona leczenia zaburzeń rytmu i przewodnictwa, czy wrodzonych wad serca, niezbędne są monitorowanie wydolności układu krążenia płodu oraz ocena efektów leczenia. Do monitorowania wydolności układu krążenia płodu stosuje się 10-punktową skalę sercowo-naczyniową (CVPS, *cardiovascular profile score*) (ryc. 1), która pozwala na ocenę zaburzeń hemodynamicznych w przebiegu chorób kardiologicznych i jest czynnikiem prognostycznym pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na zastosowane leczenie. Punktacja CVPS w przedziale 0–4 wiąże się ze złym rokowaniem, w zakresie 5–7 punktów — z poważnym, a w zakresie 8–10 punktów — z dobrym.

OCENA RYTMU SERCA I PRZEWODZENIA

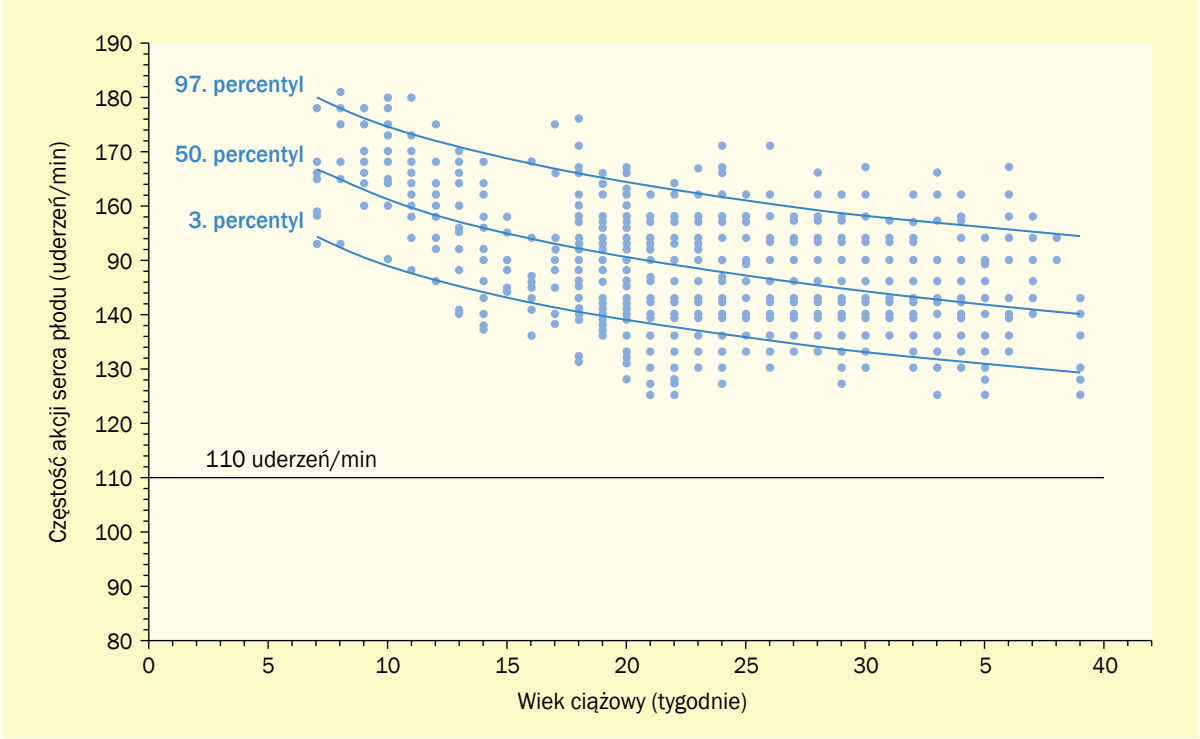
Diagnostyka zaburzeń rytmu serca i przewodzenia jest oparta na wynikach badania ultrasonograficznego. Pierwszym etapem jest pomiar częstości rytmu w odniesieniu do norm dla różnych tygodni ciąży [7]. Za prawidłowy rytm serca płodu uznaje się rytm regularny, o częstości pomiędzy 3. a 97. percentylem dla wieku ciążowego i prawidłowym czasem przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (AV, *atrio-ventricular*), z przewodzeniem AV 1:1 (ryc. 2).

Ultrasonograficzna ocena rytmu serca płodu polega na wykorzystaniu zależności między zjawiskami elektrycznymi i mechanicznymi serca. Skurcze przedsionków i komór oraz czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego (AV, *atrio-ventricular conduction time*) i czas przewodzenia komorowo-przedsionkowego *(VA, ventriculo-atrial conduction time*) oceniane są w technikach *M-mode* oraz dopplerowskiej — najczęściej wykorzystuje się metodę Dopplera pulsacyjnego (PW, *pulsed wave*) lub tkankowego (TD, *tissue Doppler*) [8].

Rozpoznanie zaburzeń rytmu wymaga osobnej analizy rytmu przedsionków (A, *atrium*) i komór (V, *ventricle*) serca oraz oceny ich wzajemnej relacji (ryc. 3, 4). Do diagnostyki zaburzeń przewodzenia zdecydowanie lepszą metodą jest badanie Dopplera pulsacyjnego, które wykonuje się różnie, w zależności od rodzaju przepływu przez zastawkę dwudzielną: w przypadku obecności dwufazowego napływu do komory lewej bramka jest wstawiona tak, aby rejestrowała dwufazowy napływ przez zastawkę dwudzielną i jednocześnie wypływ do aorty (ryc. 3). Czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego mierzony od początku fali A (skurcz przedsionka) w napływie przez zastawkę dwudzielną do otwarcia zastawki aortalnej odpowiada elektrycznemu czasowi odstępu PQ. Jego wydłużenie powyżej 150 ms

	CVPS: norma 10 pkt		
	NORMA 2 pkt	–1 pkt	–2 pkt
UA			
UV			
DV			
WIELKOŚĆ SERCA (HA/CA)	0,25–0,35	0,36–0,50	> 0,50
FUNKCJA SERCA	SF > 0,28 bez TI/MI	SF > 0,28 TI holosytol.	Holosystoliczna TI/MI monofazowy napływ do komór
OBRZĘK	Nie	Jamy ciała	+ tkanka podskórna

Rycina 1. Skala sercowo-naczyniowa (opracowano na podstawie: Huhta J. Right ventricular function in the human fetus. J. Perinat. Med. 2001; 29: 381–389)
CVPS (*cardiovascular profile score*) — skala sercowo-naczyniowa; DV (*ductus venosus*) — przewód żylny; MI (*mitral insufficiency*) — niedomykalność zastawki mitralnej; UA (*umbilical artery*) — tętnica pępkowa; UV (*umbilical vein*) — żyła pępkowa; SF (*fractional shortening*) — frakcja skracania; TI (*tricuspid insufficiency*) — niedomykalność zastawki trójdzielnej; TI holosystol. — niedomykalność zastawki trójdzielnej holosystoliczna; HA (*heart area*) — obszar serca ; CA (*chest area*) — obszar klatki piersiowej



Rycina 2. Częstość rytmu serca u zdrowych płodów z rodzin obciążonych zespołem wydłużonego QT [7]

wskazuje na blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia. Czas komorowo-przedsionkowy VA jest mierzony od otwarcia zastawki aortalnej do otwarcia zastawki dwudzielnej (ryc. 3). Jeśli napływ do komory jest monofazowy, to czas przewodzenia AV i VA jest mierzony przy jednocześnie zarejestrowanym przepływie w żyle i tętnicy (np. żyle głównej górnej i aorcie wstępującej) — wówczas wsteczna fala A, zawsze obecna w przepływie w żyłach systemowych, ma ten sam kierunek przepływu co wypływ do tętnicy (ryc. 4). Pozwala to mierzyć czas przewodzenia AV i VA. Jest to szczególnie istotne w diagnostyce różnicowej rodzaju częstoskurczu. Metody te stosowane są do oceny zarówno wolnych, jak i szybkich rytmów serca.

TERAPIA PŁODU W KARDIOLOGII PRENATALNEJ

Prenatalną terapię kardiologiczną można podzielić na 3 grupy:

1. przezłożyskowe nieinwazyjne leczenie zaburzeń przewodzenia i rytmu serca;
2. leczenie arytmii opornej na leczenie przezłożyskowe bezpośrednim podaniem leków do żyły pępkowej płodu;
3. leczenie interwencyjne krytycznych wad wrodzonych serca:
   - walwuloplastyka zastawki aortalnej u płodu,
   - walwuloplastyka zastawki płucnej u płodu,
   - implantacja stentu do przegrody międzyprzedsionkowej u płodu,
   - atrioseptostomia przegrody międzyprzedsionkowej u płodu (bez zastosowania stentu).

Przezłożyskowe nieinwazyjne leczenie zaburzeń przewodzenia i rytmu serca

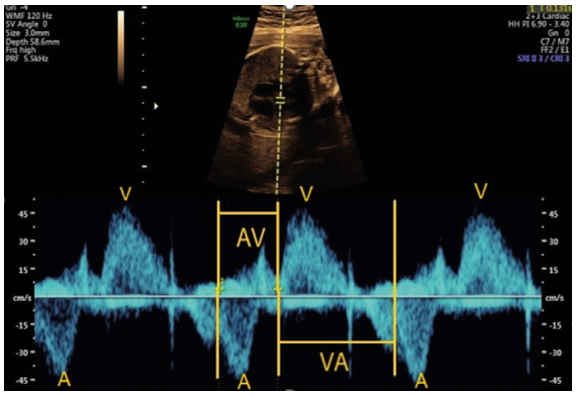
Bradykardia

Definicja

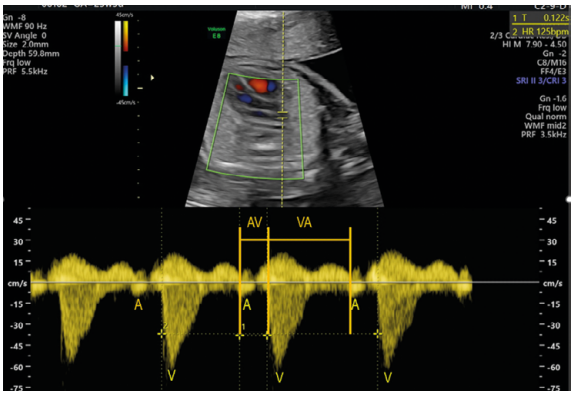
Bradykardia rozpoznawana jest wówczas, gdy częstość rytmu serca płodu wynosi poniżej 3. percentyla dla danego wieku ciążowego [8] (ryc. 2). Wcześniejsza (2009 r.) definicja bradykardii zaproponowana przez Amerykańskie Kolegium Położników i Ginekologów (ACOG, *American College of Obstetricians and Gynecologists*) [9] nie jest obecnie zalecana.

Przyczyny bradykardii u płodu są zróżnicowane i mogą być zarówno efektem zaburzeń funkcji łożyska i chorób ciężarnej, jak i wynikiem zaburzeń rytmu i przewodnictwa serca płodu. Kluczowe jest zatem odróżnienie przyczyn położniczych od kardiologicznych. Stwierdzenie nieprawidłowego rytmu wymaga położniczego ultrasonograficznego badania płodu z oceną jego wzrastania i dobrostanu, a także oceną łożyska oraz anatomii serca. Wyniki wstępnego badania ultrasonograficznego powinny pozwolić na zróżnicowanie łagodnych epizodów zwolnień rytmu serca z utrwaloną bradykardią, która wymaga szczegółowej diagnostyki w ośrodku referencyjnym. Należy podkreślić, że zapisy KTG — uznawane za „złoty standard" w położnictwie — są zupełnie nieprzydatne w diagnostyce zaburzeń rytmu serca u płodu i na ich podstawie nie należy ani oceniać dobrostanu płodu, ani decydować o konieczności pilnego zakończenia ciąży.

Każdy utrwalony rytm serca poniżej 3. percentyla wymaga konsultacji kardiologicznej celem ustalenia przyczyn bradykardii i oznaczenia przeciwciał



Rycina 3. Technika Dopplera pulsacyjnego (PW, *pulsed wave*). Napływ dwufazowy przez zastawkę mitralną (MV, *mitral valve*) i wypływ do aorty (AO). Skurcze przedsionków (A) i komór (V) oraz przewodzenie przedsionkowo-komorowe (AV) i komorowo-przedsionkowe (VA)



Rycina 4. Technika Dopplera pulsacyjnego (PW, *pulsed wave*). Jednoczasowa rejestracja przepływu w żyle głównej górnej (SVC, *superior vena cava*) i aorcie wstępującej (AO ASC, *aorta ascendens*). Skurcze przedsionków (A) i komór (V) oraz przewodzenie przedsionkowo-komorowe (AV) i komorowo-przedsionkowe (VA)

anty-SS-A oraz anty-SS-B w surowicy krwi ciężarnej. Skierowanie do pełnej oceny kardiologicznej powinno być pilne, gdy bradykardia zdiagnozowana zostanie pomiędzy 16. a 24. tygodniem ciąży celem wdrożenia leczenia u pacjentek bez wcześniej rozpoznanej choroby tkanki łącznej (bradykardia płodu może być jej pierwszym objawem). Towarzyszące chorobie tkanki łącznej przeciwciała anty-SS-A i anty-SS-B w wysokim mianie mogą uszkadzać układ przewodzący serca płodu. Przeciwciała te mogą przechodzić z krążenia matki przez łożysko do krążenia płodu od 13. tygodnia ciąży, a ich transport zwiększa się w sposób liniowy wraz z zaawansowaniem wieku ciążowego [10, 11].

Różnicowanie

a. Bradykardia zatokowa:

- rytm przedsionków jest zgodny z rytmem komór z przewodzeniem 1:1,
- częstość rytmu serca poniżej 3. percentyla dla wieku ciąży,
- prawidłowy czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego (AV) do 150 ms (ryc. 5).

Przyczyną bradykardii zatokowej może być uszkodzenie lub supresja węzła zatokowego, samoistna lub w przebiegu chorób matki [dodatnie przeciwciała anty-SS-A i/lub anty-SS-B, utajona choroba tkanki łącznej, rozpoznany toczeń rumieniowaty układowy lub zespół Sjögrena, niedoczynność tarczycy (u matki lub u płodu), pierwotne uszkodzenie układu przewodzącego].

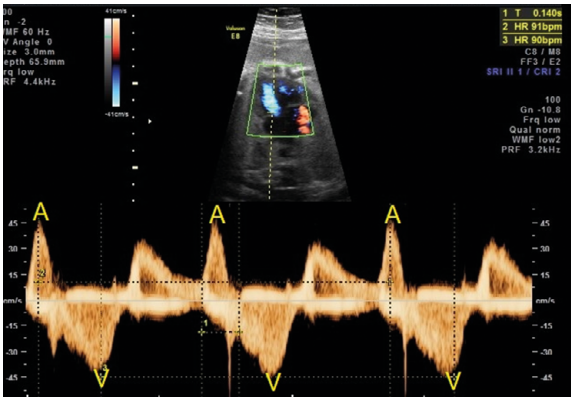
Łagodna bradykardia zatokowa może być pierwszym objawem groźnych dla życia kanałopatii. W tej grupie u około 40% dzieci rozpoznano w dalszej diagnostyce zespół wydłużonego QT (*long QT syndrome*) [12]. Z tego powodu konieczne jest przeprowadzanie badania echokardiograficznego płodu co 4 tygodnie, a w przypadku odczuwania słabszych ruchów lub stwierdzenia tachykardii powyżej 200/min (nawet krótkotrwałej) — badanie echokardiograficzne powinno być wykonane w trybie pilnym. Tachykardia powinna być zarejestrowana na zdjęciu, najlepiej techniką *M-mode*. Mogą to być napady częstoskurczu komorowego (tzw. *torsade de pointes*). U noworodka konieczne jest wykonanie konsultacji kardiologicznej z badaniem EKG.

Terapia wewnątrzmaciczna nie jest rekomendowana. Rytm komór jest z reguły reaktywny nawet przy obecności poważnych chorób towarzyszących. Sposób rozwiązania ciąży zależy od stanu ciężarnej i płodu. Izolowana bradykardia płodu z reaktywnym rytmem zwykle nie jest wskazaniem do porodu przez cięcie cesarskie, pod warunkiem zachowania możliwości monitorowania rytmu i oceny dobrostanu płodu podczas porodu.

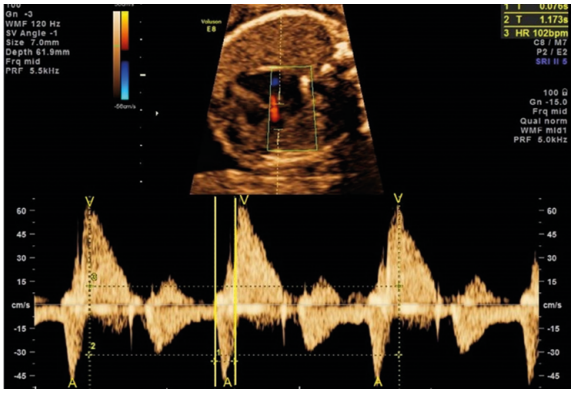
b. Rytm dolnoprzedsionkowy:

- rytm przedsionków jest zgodny z rytmem komór z przewodnictwem 1:1,
- częstość rytmu serca poniżej 3. percentyla dla wieku ciąży,
- czas przewodzenia AV jest skrócony (ryc. 6).

Obowiązuje ocena położenia naczyń w jamie brzusznej — nawet izolowane przerwanie ciągłości żyły głównej dolnej z jej kontynuacją przez żyłę nieparzystą może być objawem łagodnej postaci izomeryzmu lewostronnego, w którym brak jest węzła zatokowego i dlatego u płodu jest wolniejszy rytm dolnoprzedsionkowy. W monitorowaniu płodu należy pamiętać o wolniejszej podstawie rytmu serca w zapisie KTG zarówno w okresie ciąży, jak i w monitorowaniu śródporodowym [13]. Nie wymaga



Rycina 5. Bradykardia zatokowa w 31. tygodniu ciąży z wolnym regularnym rytmem przedsionków i wolnym regularnym rytmem komór. Przewodzenie przedsionkowo-komorowe (AV, *atrio-ventricular*) wynosi 1:1, częstotliwość rytmu serca 91 uderzeń/min, czas przewodzenia AV 140 ms (prawidłowy);
A — skurcz przedsionków; V — skurcz komory



Rycina 6. Rytm dolnoprzedsionkowy z krótkim czasem przewodzenia przedsionkowo-komorowego (AV, *atrio-ventricular*) — 76 ms. Wolny regularny rytm przedsionków i komór z przewodzeniem przedsionkowo-komorowym 1:1

leczenia. U noworodka konieczna konsultacja kardiologiczna z badaniem EKG.

c. Zablokowane skurcze przedsionkowe — bigeminia

Bradykardia jest spowodowana zablokowanymi dodatkowymi skurczami nadkomorowymi (ryc. 7). Rytm komór serca płodu wynosi w 70–90 uderzeń/min. Rytm przedsionków jest nieregularny, w normalnych granicach częstości, a czasami może być szybszy niż należny dla wieku ciążowego. Kontrola rytmu serca płodu jest wskazana co 7–10 dni lub w przypadku odczuwania słabszych ruchów płodu. Arytmia nie wymaga leczenia. Po powrocie rytmu zatokowego kontrola rytmu serca jest rekomendowana co 3–4 tygodnie lub w przypadku odczuwania słabszych ruchów płodu. Bigeminia przedsionkowa predysponuje do wystąpienia częstoskurczu nadkomorowego u około 5% płodów i wymaga wykonania EKG u noworodka.

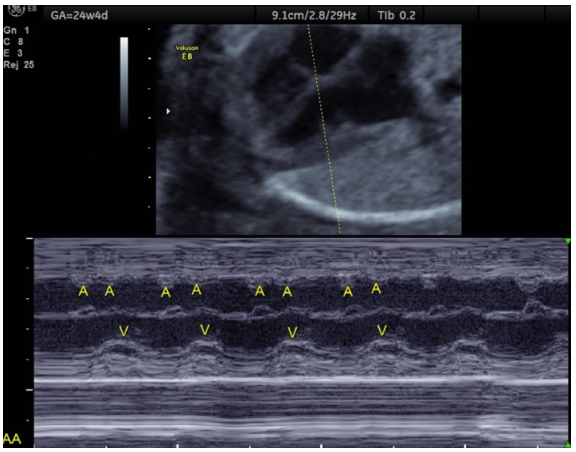
d. Blok przedsionkowo-komorowy

- **I stopnia:** wydłużenie czasu AV, czasami występuje z łagodną bradykardią, ale częstość rytmu serca może być też prawidłowa (ryc. 8);
- **II stopnia:** stopniowe wydłużanie czasu przewodzenia AV, aż do wypadnięcia kolejnego skurczu komór (tzw. periodyka Wenckebacha lub Mobitz I) lub stałe zablokowanie przewodzenia przedsionkowo-komorowego z przewodzeniem 2:1, 3:1 (Mobitz II). Rytm przedsionków jest zwykle regularny, a rytm komór jest wolniejszy niż przedsionków i nieregularny (z wyjątkiem bloku z przewodzeniem AV 2:1, w którym rytm komór jest regularny i 2 razy wolniejszy niż rytm przedsionków) (ryc. 9).

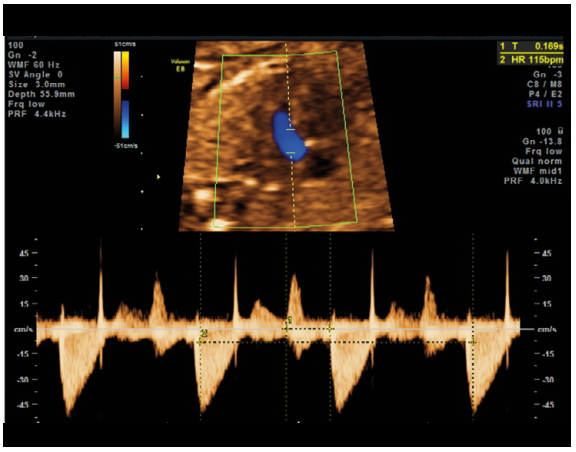
Do bloku AV I i II stopnia najczęściej dochodzi w przebiegu immunologicznego uszkodzenia mięśnia sercowego przez krążące przeciwciała anty-SS-A. Konieczne jest pilne oznaczenie przeciwciał anty-SS-A w surowicy krwi matki i skierowanie jej do referencyjnego ośrodka kardiologii prenatalnej.

e. Całkowity blok przedsionkowo-komorowy (CHB, *complete heart block*):

- całkowity brak powiązania między skurczami przedsionków (A — *atrium*) i komór (V — *ventricle*) (ryc. 10). Rytm przedsionków jest miarowy, ze stałym odstępem pomiędzy skurczami przedsionków (AA — *atrium-atrium*). Rytm komór (V) jest również miarowy, bez związku z przedsionkami, z częstością od 40 do 65 uderzeń/min.;
- wyróżnia się CHB: z prawidłową anatomią układu krążenia oraz z wadami wrodzonymi serca;
- całkowity blok przedsionkowo-komorowy u płodów z wadami wrodzonymi serca najczęściej pojawia się już w badaniu w trakcie pierwszego trymestru, w przeciwieństwie do immunologicznego bloku przedsionkowo-komorowego, do którego dochodzi najczęściej pomiędzy 16. a 24. tygodniem ciąży. Konieczna jest pilna konsultacja kardiologiczna w ośrodku referencyjnym.

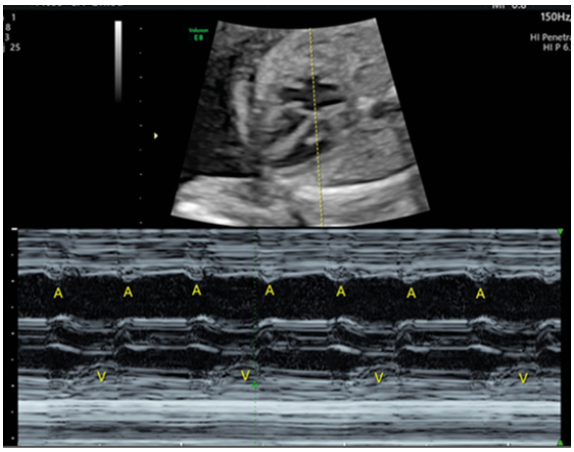


Rycina 7. Badanie *M-mode* u płodu w 24. tygodniu ciąży z zablokowanymi skurczami nadkomorowymi w układzie bigeminii. Co drugi przedwczesny skurcz przedsionkowy jest zablokowany i nieprzewiedziony do komór. Rytm przedsionków (A) jest niemiarowy i szybszy (140 uderzeń/min.) niż miarowy wolniejszy rytm komór (V) (70 uderzeń/min)

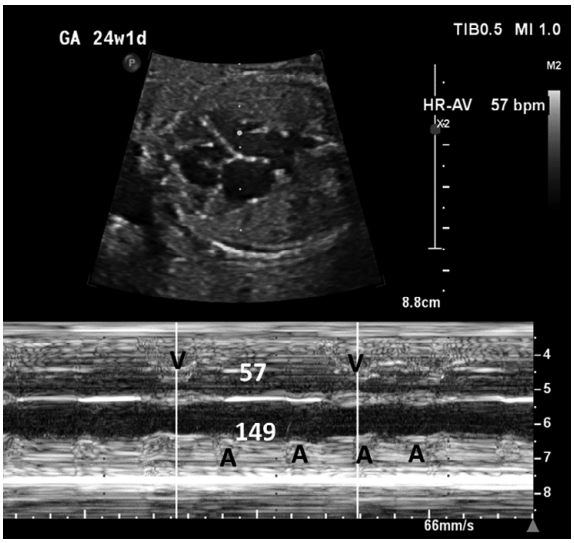


Rycina 8. Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia z przewodzeniem przedsionkowo-komorowym (AV, *atrio-ventricular*) 1:1 i wydłużeniem czasu AV do 169 ms oraz bradykardią zatokową w 18. tygodniu ciąży

Jeśli rytm serca płodu na przełomie od 16. tygodnia ciąży wynosi poniżej 3. percentyla dla wieku ciąży (ryc. 2), koniecznie należy oznaczyć przeciwciała anty-SS-A. W przypadku potwierdzenia ich obecności — konieczne jest ich oznaczenie ilościowe i przekierowanie ciężarnej do referencyjnego ośrodka kardiologii prenatalnej. Ponieważ rozpoznanie bloku (CHB) u płodu jest często pierwszym objawem choroby tkanki łącznej (u pacjentki z dodatnimi przeciwciałami anty-SS-A/anty-SS-B), zaleca się przeprowadzenie konsultacji reumatologicznej.



Rycina 9. Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia (Mobitz II). Co drugi skurcz przedsionkowy prawidłowy (A) nie jest przewidziony do komór (V). Przewodzenie 2:1. Rytm przedsionków regularny, szybszy niż rytm komór, również regularny (2 razy wolniejszy przy bloku z przewodzeniem 2:1)



Rycina 10. Badanie *M-mode* u płodu w 24. tygodniu ciąży z immunologicznym całkowitym blokiem przedsionkowo-komorowym (CHB, *complete heart block*). Brak powiązania między skurczami przedsionków i komór. Rytm przedsionków (A) jest miarowy (149 uderzeń/min), rytm komór (V) również miarowy, niezależny od skurczów przedsionków (57 uderzeń/min). Widoczne są hiperechogenne pierścienie zastawek przedsionkowo-komorowych, charakterystyczne dla tego rodzaju CHB

Opieka nad płodem i ciężarną z potwierdzoną obecnością przeciwciał anty-SS-A/anty-SS-B

U kobiet ciężarnych z dodatnimi przeciwciałami anty-SS-A/anty-SS-B ryzyko rozwinięcia CHB u płodu wynosi między 1% a 3%. W kolejnych ciążach u matek, które już urodziły dziecko z CHB, ryzyko wzrasta do 10%.

Leczenie kobiety hydroksychlorochiną przed zajściem w ciążę i przez cały okres trwania ciąży zmniejsza ryzyko CHB u płodu [14]. Pacjentki te wymagają stałej opieki położniczo-kardiologicznej, której najważniejszym elementem jest rozpoznanie momentu rozpoczęcia zaburzeń przewodzenia. Należy podkreślić, że CHB może się rozwinąć w czasie 12–48 godzin, dlatego w momencie stwierdzenia nawet łagodnych zaburzeń przewodzenia konieczna jest pilna interwencja. W przypadku pacjentek z wysokim mianem przeciwciał lub obciążonych wywiadem (poprzednie dziecko z CHB lub toczniem noworodkowym) rekomendowana jest kontrola częstotliwości rytmu serca detektorem tętna w domu [15] i pilny kontakt z ośrodkiem referencyjnym prowadzącym leczenie pacjentki (najlepiej w ciągu 12–24 godzin) w przypadku stwierdzenia wartości rytmu poniżej 130 uderzeń/min lub powyżej 170 uderzeń/min [16]. Niezależnie od kontroli w domu konieczna jest ocena częstości rytmu serca płodu oraz czasu przewodzenia AV co około tydzień między 16. a 26-28. tygodniem ciąży, a następnie co 4 tygodnie do czasu porodu [1, 17].

Terapia przezłożyskowa jest wdrażana z chwilą rozpoznania bradykardii [18]. Wskazane jest rozpoczęcie leczenia hydroksychlorochiną (1 × 200 mg doustnie), jeśli nie była ona zastosowana wcześniej. Podanie steroidów matce (deksametazon 4–8 mg doustnie) oraz dożylne podanie immunoglobuliny (IVIG, *intravenous immune globulin*) (w dawce 1 g/kg mc. matki — maksymalna dawka 70 mg) może zahamować progresję zaburzeń przewodzenia u płodu [19]. Poród powinien się odbyć w ośrodku perinatologicznym III stopnia referencyjności, który współpracuje z ośrodkiem kardiologii dziecięcej doświadczonym w leczeniu całkowitego bloku przedsionkowo-komorowego.

W CHB immunologicznym, który jest jego najczęstszą postacią, nie ma silnych dowodów na to, że przewlekła terapia steroidami poprawia stan płodu [20, 21]. Prowadzone jest obecnie międzynarodowe wieloośrodkowe prospektywne badanie o nazwie *Slow Heart Registry of Fetal Immune-mediated High Degree Heart Block* (https://clinicaltrials.gov/study/NCT04559425), którego celem jest wyjaśnienie, czy leczenie farmakologiczne utrwalonego CHB przynosi korzystne efekty.

Opublikowane w 2024 roku stanowisko Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA, *American Heart Association*) [22] proponuje stosowanie deksametazonu w leczeniu CHB o podłożu immunologicznym lub połączenia deksametazonu z podaniem IVIG, gdy blok nie jest całkowity lub występuje obraz hiperechogenicznego wsierdzia (EFE, *endocardial fibroelastosis*).

Wzmożona echogeniczność pierścieni zastawek, a czasami również wsierdzia (EFE) jest charakterystycznym objawem dla immunologicznego CHB. Pojawienie

się istotnej niedomykalności zastawek przedsionkowo-komorowych, obrzęku płodu oraz rytmu serca płodu poniżej 50 uderzeń/min to objawy niekorzystne [23]. W takich przypadkach konieczna jest pilna konsultacja kardiologiczna i wdrożenie terapii [22], która musi być prowadzona w ośrodku umożliwiającym bezpieczne monitorowanie stanu płodu i matki oraz leczenie noworodka.

Utrwalony blok przedsionkowo-komorowy III stopnia jest chorobą nieodwracalną, a noworodek wymaga stałej opieki kardiologicznej. Rozpoznanie CHB nie jest zwykle wskazaniem do wcześniejszego rozwiązania ciąży. Jeśli sytuacja kliniczna jest stabilna oraz dobrostan płodu jest zachowany, zalecany jest poród w ciąży donoszonej. Droga porodu jest uzależniona od możliwości monitorowania dobrostanu płodu w jego trakcie. Poród drogami natury jest możliwy w ośrodku przygotowanym do opieki nad płodem i noworodkiem z CHB. Niemniej jednak w razie braku możliwości pełnego monitorowania dobrostanu płodu w czasie porodu drogami natury wykonuje się elektywne cięcie cesarskie w ciąży donoszonej, a w razie pogarszania się stanu płodu poród może być rozważany wcześniej. Decyzje dotyczące wcześniejszego rozwiązania ciąży powinny być podejmowane wspólnie przez lekarza położnika oraz kardiologa dziecięcego/prenatalnego, a ich celem powinno być zapewnienie optymalnych warunków leczenia noworodka.

Opieka nad płodem i ciężarną seronegatywną

W CHB z prawidłową anatomią serca, bez dodatnich przeciwciał anty SS-A/anty SS-B, nie ma wskazań do leczenia przeciwzapalnego. U płodu należy przeprowadzać pełną kontrolę kardiologiczną co 4 tygodnie, a ewentualna terapia mająca na celu przyspieszenie rytmu serca powinna zostać wdrożona w przypadku narastania niewydolności serca i obniżania rytmu serca płodu poniżej 50 uderzeń/min.

Stan płodu z CHB i wrodzoną wadą serca [izomeryzm lewostronny, skorygowane przełożenie wielkich naczyń (l-TGA), inne złożone wady serca] oraz możliwości skutecznej terapii dziecka zależą od rodzaju patologii, częstości rytmu serca oraz stanu wydolności płodowego układu krążenia. Istnieje bardzo wysokie ryzyko wewnątrzmacicznego zgonu płodu lub zgonu okołoporodowego. W wielu przypadkach najbardziej etyczną opcją jest perinatalna opieka paliatywna.

Podsumowanie postępowania z płodem z bradykardią w zależności od wieku ciążowego przedstawiono w tabeli 1.

Tachyarytmie u płodu

Definicja

Tachykardię płodu rozpoznaje się, jeśli rytm serca przekracza 200 uderzeń/min lub jest w granicach 160–190 uderzeń/min i dodatkowo:

- częstość rytmu serca nie zmniejsza się i brak jest zmienności rytmu,
- potwierdzone są nieprawidłowe przepływy obwodowe lub obrzęk płodu,
- potwierdzone są nieprawidłowe przepływy wewnątrzsercowe (przez zastawki przedsionkowo-komorowe),
- stwierdza się ograniczony przepływ przez otwór owalny.

Tachyarytmie okresu prenatalnego mogą prowadzić do niewydolności układu krążenia płodu, łącznie z objawami obrzęku nieimmunologicznego, co powoduje stan zagrożenia życia płodu lub noworodka [24]. Niezmiernie ważnym, a często pierwszym objawem tachykardii, może być słabsze odczuwanie ruchów przez matkę. Nieleczony, długo trwający częstoskurcz, może

Tabela 1. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wolnego rytmu serca płodu

Wiek ciążowy — w tygodniach ciąży (tc.)	FHR — poniżej 3. percentyla	Postępowanie
11.–14. tc.	Szczególnie < 140	• Oznaczenie przeciwciał anty SS-A • Skierowanie na badanie echokardiograficzne — przed 16. tc.) • (ECHO wczesne: wykluczenie wady serca, monitorowanie płodu, gdy anty SS-A są dodatnie)
15.–24. tc.	< 130, szczególnie < 100	• NATYCHMIASTOWE (w ciągu 24–48 godz.) skierowanie kobiety ciężarnej na badanie echokardiograficzne, oznaczenie przeciwciał anty SS-A w trybie pilnym, monitorowanie płodu
Powyżej 24. tc.	Szczególnie < 120	• Skierowanie na badanie echokardiograficzne w trybie planowym
Cały okres ciąży (od 11. tc.)	< 100	• Pilna konsultacja w ośrodku referencyjnym i badanie echokardiograficzne • Wykluczenie bloku AV • Przy braku wskazań położniczych nie należy rozważać rozwiązania ciąży przedwcześnie w trybie pilnym bez uprzedniej konsultacji kardiologicznej

AV (*atrioventricular*) — przedsionkowo-komorowy; FHR — (*fetal heart rate*) — tętno serca płodu; tc. — tydzień ciąży

doprowadzić do zgonu wewnątrzmacicznego, a także predysponuje do rozwoju kardiomiopatii tachyarytmicznej. Zaburzenia rytmu serca mogą się pojawiać okresowo. Jeśli stan taki trwa dłużej (kilkanaście dni), to w badaniu ultrasonograficznym mogą być obecne dość charakterystyczne objawy: powiększenie przedsionków serca w stosunku do komór, kardiomegalia, wysięk w worku osierdziowymi lub w jamie brzusznej, niedomykalność obu zastawek przedsionkowo-komorowych.

Postępowanie w płodowych tachyarytmiach jest uzależnione od zaawansowania ciąży, rodzaju zdiagnozowanych zaburzeń rytmu oraz stanu wydolności układu krążenia płodu w chwili kwalifikacji do terapii. Tachyarytmie stwierdzane u płodu przed 37. tygodniem ciąży nie są wskazaniem do zakończenia ciąży, podejmuje się wówczas próbę terapii.

Celem prenatalnego leczenia tachyarytmii jest konwersja do rytmu zatokowego lub przynajmniej zwolnienie rytmu serca pozwalające na polepszenie wydolności układu krążenia. Osiągnięcie takiego efektu jest długotrwałe (dni, tygodnie), czasami wymaga zastosowania wielu leków i różnych dróg ich podania. Leczenie tachyarytmii w większości przypadków jest skuteczne [22].

Przed wdrożeniem farmakoterapii płodu u ciężarnej należy zebrać dokładnie wywiad dotyczący chorób współistniejących, stosowanych leków i wykonać konsultację kardiologiczną z badaniem EKG. Przeprowadza się również ocenę stężenia hormonów tarczycy i elektrolitów (potasu, magnezu i wapnia), ocenę parametrów stanu zapalnego oraz ocenę funkcji wątroby i nerek. W większości przypadków leczenia płodowych tachyarytmii stosuje się przezłożyskową drogę podania leków (doustne, a czasem dożylne podanie leku ciężarnej) [25]. Czas powrotu do rytmu zatokowego wynosi od kilku dni do kilku tygodni. Każde zwolnienie rytmu serca płodu jest objawem korzystnym. Po konwersji do rytmu zatokowego tętno płodu (FHR, *fetal heart rate*) wynosi najczęściej między 120 a 130 uderzeń/min, a zapis KTG jest mało reaktywny. Leczenie jest stosowane w zmodyfikowanych dawkach, do końca ciąży.

Rodzaje tachyarytmii [25–30]

a. **Tachykardia zatokowa (ST, *sinus tachycardia*):**
   - rytm serca między 180 a 200 uderzeń/min, przewodzenie przedsionkowo-komorowe 1:1, powstaje w węźle zatokowym,
   - możliwe przyczyny to gorączka, nadczynność tarczycy, β-sympatykomimetyki, używki stosowane przez ciężarną, infekcja wewnątrzmaciczna, anemia, niedotlenienie płodu;
   - tolerancja — dobra, bez istotnych zaburzeń hemodynamicznych u płodu;
   - postępowanie — leczenie przyczynowe, eliminacja czynnika etiologicznego;
   - monitorowanie — KTG, echokardiografia płodowa.

b. **Częstoskurcz nadkomorowy (SVT, *supraventricular tachycardia*):**
   - rytm przedsionków i komór między 200 a 300 uderzeń/min, przewodzenie 1:1 (rozpoznanie w badaniu *M-mode*);
   - rodzaje SVT:
     — częstoskurcz nadkomorowy z krótkim czasem przewodzenia komorowo-przedsionkowego [najczęściej nawrotny częstoskurcz przedsionkowo-komorowy (AVRT, *atrioventricular reentrant tachycardia*), rzadziej nawrotny częstoskurcz węzłowy (AVNRT, *atrioventricular nodal reentrant tachycardia*)];
     — częstoskurcz nadkomorowy z długim czasem przewodzenia komorowo-przedsionkowego [najczęściej ektopiczny częstoskurcz przedsionkowy (AET, *atrial ectopic tachycardia*) lub częstoskurcz nawrotny z inną drogą dodatkową (PJRT, *permanent junctional reciprotating tachycardia*)];
   - leczenie — zgodnie z zaleceniami kardiologa prenatalnego;
   - monitorowanie — echokardiograficzne, KTG — nie do oceny.

c. **Trzepotanie/migotanie przedsionków (AF, *atrial flutter*):**
   - rytm przedsionków między 350 a 500 uderzeń/min, rytm komór 150–250 uderzeń/min, przewodzenie przedsionkowo-komorowe: 2:1, 3:1, 4:1, powstaje w mechanizmie fali nawrotnego pobudzenia w przedsionkach;
   - występowanie — zdrowe anatomicznie serce (zapalenie mięśnia sercowego, przeciwciała anty SS-A/SS-B dodatnie) oraz niektóre wady serca z powiększeniem przedsionków (np. zespół Ebsteina);
   - tolerancja — zła;
   - leczenie — zgodnie z zaleceniami kardiologa;
   - monitorowanie — echokardiografia płodowa; KTG możliwe do wykonania, ale milcząca oscylacja będzie wynikała z braku rytmu zatokowego, a nie z niedotlenienia płodu.

d. **Częstoskurcz węzłowy ektopiczny z łącza przedsionkowo-komorowego (JET, *junctional ectopic tachycardia*):**
   - rytm serca 160–210 uderzeń/min;
   - tolerancja — zła;
   - leczenie — zgodnie z zaleceniami kardiologa;
   - monitorowanie — echokardiografia płodowa.

UWAGA: w diagnostyce należy zwrócić uwagę na obraz USG i charakter przepływów obwodowych — wysięk w jamie brzusznej oraz brak wyraźnego przepływu

na poziomie otworu owalnego, wsteczna fala A (*A-wave*) w przewodzie żylnym, może być pulsacja w żyle pępkowej.

e. Częstoskurcz komorowy (VT, *ventricular tachycardia*):

- występuje bardzo rzadko;
- rytm komór 180–300 uderzeń/min, rytm przedsionków najczęściej wolniejszy;
- przyczyna — może się pojawiać u płodów z wolnym rytmem zatokowym i podejrzeniem zespołu wydłużonego QT jako napady częstoskurczu *torsades de pointes*. Inne przyczyny to zapalenie mięśnia sercowego, niedotlenienie mięśnia sercowego, guzy serca, wtórny przerost mięśnia sercowego;
- tolerancja — w zależności od częstości rytmu komór;
- leczenie — zgodnie z zaleceniami kardiologa;
- monitorowanie — echokardiografia płodowa.

UWAGA: po rozpoznaniu tachykardii konieczna jest pilna konsultacja w ośrodku kardiologii prenatalnej, której celem jest ocena rodzaju zaburzeń rytmu i wydolności układu krążenia. Dopiero na tej podstawie wdrażana jest terapia przezłożyskowa (ważne są droga podania, dawka, wybór leku, znajomość jego efektów ubocznych i przeciwwskazań matczynych do stosowania). Podawanie leków antyarytmicznych należy wdrożyć po precyzyjnej diagnozie.

Leczenie częstoskurczu u płodu jest prowadzone w ośrodku referencyjnym, przez kardiologa prenatalnego wraz z zespołem perinatologicznym. Dobór leku zależy od rodzaju arytmii i ewentualnych przeciwwskazań ze strony matki do podawania konkretnego leku. Wszystkie leki stosowane są *off-label*, nie ma międzynarodowych rekomendacji, jakiego typu leczenie jest najbardziej skuteczne. Dawki leków do terapii przezłożyskowej są duże — ich podawanie ma na celu leczenie płodu, nie matki. Leczenie może być długotrwałe, a pierwsze efekty mogą być zauważalne dopiero po 7–10 dniach. Monitorowanie leczenia obejmuje:

- powtarzanie badań echokardiograficznych płodu z oceną rytmu i wydolności krążenia (w szpitalu co 2 dni, po konwersji do rytmu zatokowego co 7 dni przez kolejny miesiąc, następnie co 2 tygodnie);
- ocenę układu krążenia i badań laboratoryjnych u kobiety ciężarnej: EKG, wskazane ECHO serca matki, oznaczenie stężenia białka C-reaktywnego (CRP, *C-reactive protein*), morfologia krwi, płytki, elektrolity, hormony tarczycy, ocena funkcji wątroby i nerek. Szczegółowy dobór badań do kontroli zależy od stosowanego leczenia [30].

Konieczna jest kontrola zapisu EKG kobiety ciężarnej z uwzględnieniem objawów charakterystycznych dla różnych leków antyarytmicznych. Digoksyna może doprowadzić do bloku przedsionkowo-komorowego I stopnia, bradykardii oraz zmian w obrębie odcinka ST-T: pojawiają się miseczkowate załamki T oraz zmiany mogące imitować niedotlenienie mięśnia sercowego. Amiodaron i flekainid mogą powodować okresowe wydłużenie odstępu QT. Występowanie tych objawów wymaga modyfikacji dawek leków, a nie ich odstawienia.

Uwagi praktyczne [25–30]

- Stwierdzenie tachyarytmii z częstością rytmu serca u płodu powyżej 180 uderzeń/min jest wskazaniem do natychmiastowego, pilnego skierowania ciężarnej do ośrodka referencyjnego terapii wewnątrzmacicznej — szybkość działania zwiększa powodzenie terapii.
- W przypadku hemodynamicznie dobrze tolerowanych, krótkotrwałych tachyarytmii napadowych dopuszczalne jest monitorowanie stanu wydolności krążenia płodu bez wdrożenia farmakoterapii (badanie ECHO 2 razy w tygodniu lub częściej).
- W wybranych arytmiach (JET, AF) należy ocenić stężenie przeciwciał anty-SS-A u ciężarnej.
- Obecnie żaden z ośrodków w Polsce nie dysponuje magnetokardiografią płodową (fMCG, *fetal magnetocardiography*), rozpoznanie arytmii i jej monitorowanie opiera się na technikach ultrasonograficznych stosowanych w echokardiografii płodowej.
- Ze względu na działanie proarytmiczne stosowanych leków istotne jest monitorowanie stanu ciężarnej podczas terapii (EKG, jonogram, stężenie leku w surowicy krwi ciężarnej, w przypadku amiodaronu — funkcja tarczycy).
- W przypadku normalizacji rytmu serca u płodu farmakoterapię utrzymuje się do chwili porodu, w modyfikowanych dawkach.
- W przypadku normalizacji rytmu serca oraz braku zaburzeń hemodynamicznych nie ma wskazań do zakończenia ciąży cięciem cesarskim.
- Noworodkom, u których w okresie prenatalnym występowała tachyarytmia, należy zapewnić opiekę kardiologa dziecięcego (EKG, ECHO) oraz neonatologa (USG przezciemiączkowe). Zwykle ocenia się także funkcje tarczycy w przypadku farmakoterapii przezłożyskowej z zastosowaniem amiodaronu.

Leczenie arytmii opornej na leczenie przezłożyskowe bezpośrednim podaniem leków do żyły pępkowej płodu

Bardzo rzadko płód nie odpowiada na przezłożyskowe leczenie antyarytmiczne. Wówczas konieczna jest terapia bezpośrednia poprzez podanie leków bezpośrednio do żyły pępkowej [30]. Konieczność taka zachodzi sporadycznie. Celem postępowania jest przerwanie SVT podaniem adenozyny, można dodać inne leki antyarytmiczne. Bezpośrednia droga dopłodowa (kordocenteza; iniekcje domięśniowe, dootrzewnowe) zarezerwowana jest zwykle dla płodów z niewydolnością układu krążenia z cechami obrzęku nieimmunologicznego [27, 31].

Leczenie interwencyjne krytycznych wad wrodzonych serca

Do interwencyjnej terapii kardiologicznej powinny być kwalifikowane płody, u których w przypadku braku terapii prenatalnej mogłoby dojść do zgonu wewnątrzmacicznego lub bezpośrednio po porodzie, albo rozwój jednej z komór serca zostałby zahamowany, efektem czego konieczne byłoby wytworzenie serca czynnościowo jednokomorowego. Nie jest uzasadnione podejmowanie terapii prenatalnej, gdy przewidywany wynik leczenia postnatalnego będzie akceptowalny bez leczenia płodu. Do interwencyjnej kardiologicznej terapii prenatalnej powinny być kwalifikowane płody z izolowaną wadą wrodzoną serca [32, 33].

Ośrodek kardiologiczno-kardiochirurgiczny, w którym będą leczone dzieci po interwencjach prenatalnych, musi mieć możliwość leczenia interwencyjnego tych pacjentów, jak również oferować pełen zakres leczenia chirurgicznego torem dwukomorowym (chirurgiczna plastyka zastawek, operacja Ross-Konno, chirurgiczne otwarcie drogi odpływu prawej komory, inne) oraz jednokomorowym (operacja Norwooda, operacja Glenna, operacja Fontana).

Interwencyjne zabiegi kardiologiczne u płodów przeprowadza się na bloku operacyjnym, w warunkach aseptycznych, z dostępu przez powłoki matki i klatkę piersiową płodu, pod kontrolą USG. Sposób znieczulenia zależy od rodzaju zabiegu i decyzji zespołu: znieczulenie ogólne lub dożylna analgosedacja pacjentki ze znieczuleniem miejscowym. Dodatkowo należy znieczulić i unieruchomić płód, podając leki domięśniowo lub bezpośrednio do żyły pępkowej (fentanyl i niedepolaryzujący środek zwiotczający nieuwalniający histaminy). Po stwierdzeniu odpowiedniej pozycji płodu wkłuwa się igłę do serca płodu pod kontrolą USG przez powłoki brzuszne kobiety ciężarnej. Po umieszczeniu igły w odpowiednim miejscu w sercu płodu, zależnie od rodzaju wykonywanego zabiegu, wyjmuje się z igły mandryn, wprowadza prowadnik z cewnikiem balonowym lub cewnikiem ze stentem, który następnie przeprowadzany jest przez zwężoną zastawkę lub przegrodę międzyprzedsionkową. Po umieszczeniu balonu w odpowiednim miejscu wypełnia się go za pomocą wysokociśnieniowej strzykawki do ustalonej wcześniej wielkości. Stosowane balony powinny mieć średnicę oraz długość adekwatną do potrzeb skutecznego przeprowadzenia zabiegu. Wymiary są ustalane indywidualnie dla danej interwencji. Cewniki balonowe oraz stenty są dobrane w taki sposób, aby swobodnie można było nimi manewrować w igle. Jest to sprzęt rutynowo używany w kardiologii dorosłych do zabiegów poszerzania tętnic wieńcowych i zakładania stentów wieńcowych [34].

Po skutecznie przeprowadzonej interwencji wewnątrzmacicznej płód należy monitorować kardiologicznie przynajmniej co 4 tygodnie. Ciąża powinna się zakończyć w terminie, najlepiej drogami i siłami natury, przebyty zabieg kardiologiczny nie jest wskazaniem do cięcia cesarskiego.

Najczęstszymi powikłaniami wszystkich kardiologicznych zabiegów interwencyjnych są: wynaczynienie krwi do jamy osierdzia, bradykardia oraz skrzepliny w jamach serca. Zabiegi powinny być przeprowadzane w ośrodkach o odpowiednim doświadczeniu w terapii prenatalnej, w których śmiertelność związana z zabiegiem nie przekracza 10%.

Walwuloplastyka zastawki aortalnej u płodu

Krytyczne zwężenie zastawki aortalnej (AS, *aortic stenosis)* to wada polegająca na nieprawidłowej budowie zastawki aortalnej, której płatki są dysplastyczne, o ograniczonym otwarciu. W większości przypadków współistnieją fibroelastoza lewej komory, różnego stopnia anomalie zastawki mitralnej oraz niedorozwój łuku aorty. Częstość obecności zwężenia zastawki aortalnej wynosi około 0,8 na 1000 urodzeń żywych, co daje liczbę około 250 noworodków rocznie. Jednak częstość występowania krytycznej stenozy aortalnej jest zdecydowanie mniejsza i rocznie w Polsce możemy przewidywać około 10–20 płodów, które kwalifikowałyby się do terapii prenatalnej. Wada ta może prowadzić do zahamowana rozwoju lewej komory u płodu i w efekcie do tak zwanego ewolucyjnego zespołu niedorozwoju lewej części serca (HLHS, *hypoplastic left heart syndrome*) u noworodka lub prowadzić do ciężkiej wewnątrzmacicznej niewydolności krążenia [35, 36]. Opisane w dostępnym piśmiennictwie kryteria morfologiczne i hemodynamiczne przeprowadzenia wewnątrzmacicznego zabiegu poszerzenia zastawki aortalnej są następujące:

a. Krytyczne zwężenie zastawki aortalnej (AS) z zachowanym wypływem z lewej komory do aorty.
b. Znacznie upośledzona funkcja lewej komory:
   - upośledzona kurczliwość w badaniu *M-mode*,
   - monofazowy lub skrócony napływ przez zastawkę mitralną,
   - niedomykalność zastawki mitralnej (nie jest to kryterium obowiązkowe).
c. Wielkość struktur serca:
   - średnica zastawki mitralnej *z-score* > –2,
   - długość lewej komory *z-score* > –2,
   - średnica zastawki aortalnej *z-score* > –2.
d. Wsteczny napływ do poprzecznej części łuku aorty od strony przewodu tętniczego.
e. Lewo-prawy lub obustronny przepływ na poziomie otworu owalnego.

Ostateczną kwalifikację do zabiegu podejmuje zespół wykonujący zabieg, po indywidualnej analizie danego przypadku [37].

Niezależnie od skuteczności przeprowadzonej terapii dziecko powinno się urodzić w ośrodku perinatologicznym

III stopnia referencyjności, w którym istnieje możliwość oceny kardiologicznej noworodka. Większość dzieci po płodowej walwuloplastyce aortalnej wymaga podania prostaglandyny E1, w dawce 0,01 µg/kg mc./min. Noworodek po zabiegu wewnątrzmacicznym powinien być pod opieką referencyjnego ośrodka kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej, w którym można wykonać pełną diagnostykę oraz przeprowadzić wszystkie dostępne rodzaje leczenia dzieci ze zwężeniem drogi odpływu lewej komory.

Walwuloplastyka zastawki płucnej u płodu

Zarośnięcie lub krytyczne zwężenie zastawki płucnej bez ubytku w przegrodzie międzykomorowej to wada polegająca na braku wypływu krwi z prawej komory lub bardzo ograniczonym wypływie, zmniejszeniu wymiarów i upośledzeniu funkcji prawej komory, z zaopatrzeniem płucnego łożyska naczyniowego przez przewód tętniczy Botalla. Częstość występowania tej wady serca u żywo urodzonych noworodków wynosi około 0,2 na 1000 (rocznie w Polsce średnio 66 dzieci) więc jest dużo mniejsza niż AS. Częstość prenatalna jest nieznana, na podstawie własnych doświadczeń możemy oszacować, że liczba płodów, które mogą wymagać takiej terapii w Polsce, wynosi między 1 a 5 rocznie.

Dotychczas opublikowane międzynarodowe kryteria, zmodyfikowane o doświadczenia własne, do przeprowadzenia wewnątrzmacicznego zabiegu otwarcia lub poszerzenia zastawki płucnej są następujące:

a. Zarośnięcie lub skrajne zwężenie zastawki płucnej:
   - lewo-prawy przepływ na poziomie przewodu tętniczego;
   - drożna droga odpływu prawej komory.
b. Średnica zastawki trójdzielnej: minimalna dla wieku ciążowego (*z-score* > –2).
c. Wymiar pierścienia zastawki płucnej: minimalny dla wieku ciążowego (*z-score* > –2).
d. Upośledzona lub pogarszająca się funkcja prawej komory:
   - skrócony lub monofazowy napływ przez zastawkę trójdzielną.

Analogicznie do AS ostateczną decyzję dotyczącą terapii wewnątrzmacicznej podejmuje zespół w danym ośrodku, po indywidualnej ocenie danego przypadku [38].

W przeciwieństwie do krytycznego zwężenia zastawki aortalnej zabiegi mogą być wykonywane przy zarośniętej zastawce płucnej. W takim przypadku lekarz przeprowadzający zabieg musi przekłuć igłą zastawkę płucną i dopiero wówczas wprowadza się przez nią prowadnik z cewnikiem balonowym. Zabieg wymaga bardzo dużej precyzji i doświadczenia całego zespołu. Technicznie jest to najtrudniejszy zabieg kardiologii interwencyjnej u płodu.

Po porodzie noworodek musi mieć włączony wlew z prostaglandyny E1 w dawce 0,01–0,02 µg/kg mc./min. Noworodek musi być pod opieką referencyjnego ośrodka kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej, który ma doświadczenie w leczeniu dzieci z tą wadą serca.

Implantacja stentu do przegrody międzyprzedsionkowej u płodu lub atrioseptostomia przegrody międzyprzedsionkowej u płodu (bez zastosowania stentu)

Zabieg polega na wytworzeniu drożności na poziomie otworu owalnego u płodów z wrodzonymi wadami serca z przedwcześnie zamkniętym otworem owalnym i brakiem odpływu krwi z lewego przedsionka (najczęściej zespół niedorozwoju lewej części serca — HLHS) [39].

Są to krytyczne wady wrodzone serca z niedrożną zastawką mitralną oraz zamkniętą przegrodą międzyprzedsionkową, najczęściej HLHS. Tego typu morfologia doprowadza do zastoju krwi w płucach. W konsekwencji dochodzi do przebudowy żył płucnych, tak zwanej arterializacji, jak również zastoju chłonki. W badaniu echokardiograficznym widoczne są poszerzone żyły płucne z dwufazowym przepływem, to znaczy zanika przepływ w rozkurczu i pojawia się głęboka wsteczna fala A (*A-wave*) w skurczu przedsionka. U niektórych płodów z brakiem przepływu przez przegrodę międzyprzedsionkową dochodzi do tworzenia się między żyłami płucnymi i systemowymi połączeń, które umożliwiają odbarczenie krążenia płucnego. Śmiertelność noworodków z HLHS i zamkniętą przegrodą międzyprzedsionkową wynosi prawie 100%, niezależnie od szybkości podjętego leczenia po porodzie. Na podstawie danych epidemiologicznych można przewidywać, że rocznie w Polsce może być 5–15 płodów z tego typu patologią, które miałyby wskazania do terapii prenatalnej.

Kryteria przeprowadzenia prenatalnego otwarcia przegrody międzyprzedsionkowej:

- rozpoznanie echokardiograficzne HLHS lub innej wady z zrośnięciem zastawki mitralnej z zamkniętym lub skrajnie restrykcyjnym otworem owalnym;
- szerokie żyły płucne uchodzące do lewego przedsionka z dwufazowym przepływem krwi;
- dodatkowo może być wykonane obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI, *magnetic resonance imaging*) w celu oceny krążenia płucnego.

Morfologicznie istnieją dwa rodzaje przedwcześnie zarośniętego otworu owalnego w wyżej opisywanych wadach serca. Najczęściej otwór owalny jest zamknięty przez grubą zastawkę bez widocznego dołu owalnego — w takiej sytuacji konieczna jest implantacja stentu. Zdecydowanie rzadziej otwór owalny jest zamknięty

cienką wiotką przegrodą pierwotną — wówczas wykonuje się atrioseptostomię balonową, ponieważ umieszczenie stentu nie jest zwykle możliwe.

Zabieg otwarcia przegrody międzyprzedsionkowej przeprowadzany jest od strony prawego przedsionka. Igłę wkłuwa się do prawego przedsionka, następnie wykonuje się „punkcję transseptalną", czyli przekłuwa przegrodę międzyprzedsionkową, umieszczając koniec igły w połowie lewego przedsionka. Po przekłuciu przegrody międzyprzedsionkowej wyjmuje się mandryn i na jego miejsce wsuwa prowadnik z cewnikiem i umieszczonym na nim stenem wieńcowym lub balonem bez stentu. Koniec prowadnika zostaje ulokowany głęboko w żyle płucnej. Po ustabilizowaniu pozycji prowadnika balon lub balon ze stentem jest przesuwany tak, aby jego środek znalazł się w rzucie przegrody międzyprzedsionkowej. Pozycja balonu i stentu musi być dokładnie sprawdzona i pewna, nie ma bowiem możliwości przemieszczenia stentu po jego rozprężeniu. Zabieg uznany jest za skuteczny, jeśli po usunięciu balonu rejestrowany jest lewo-prawy swobodny przepływ przez stent oraz poprawia się charakter przepływu w żyłach płucnych.

Większość noworodków po płodowym otwarciu przegrody międzyprzedsionkowej wymaga podania prostaglandyny E1, w dawce 0,01 μg/kg mc./min. Noworodek po zabiegu wewnątrzmacicznym musi być pod opieką referencyjnego ośrodka kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej, w którym można wykonać pełną diagnostykę oraz przeprowadzić wszystkie dostępne rodzaje leczenia dzieci z sercem jednokomorowym.

Obecnie prowadzony jest międzynarodowy rejestr (IFCIR, *International Fetal Cardiac Interventional Registry*) [39] oraz trwa prospektywne badanie FASS (*Fetal Aoritc Stenosis Study*), których celem jest ocena losów dzieci z krytycznymi wadami serca, u których prowadzono terapię prenatalną lub jej nie podjęto. Dane zebrane z wielu ośrodków jednoznacznie wskazują, że najlepsze wyniki osiągnięto są w miejscach, w których wykonuje się dużo zabiegów i istnieje ścisła współpraca kardiologiczno-położnicza oraz prenatalno-postnatalna w zakresie sposobu leczenia.

Terapia kardiologiczna płodów stanowi duże wyzwanie dla lekarzy różnych specjalności. W przypadku rozpoznania/podejrzenia wady układu krążenia czy poważnych zaburzeń rytmu (zaawansowany blok, utrwalony częstoskurcz) w procesie diagnostyki, podejmowania decyzji i leczenia powinien brać udział kardiolog dziecięcy z doświadczeniem w badaniach prenatalnych lub lekarz przeprowadzający badania echokardiograficzne płodów z klinicznym doświadczeniem w zakresie kardiologii dziecięcej i prenatalnej. Warunkiem powodzenia terapii wewnątrzmacicznej jest ścisła współpraca położniczo-kardiologiczna, której efektem będzie poprawa zarówno wczesnych, jak i odległych wyników leczenia tych bardzo trudnych i wymagających pacjentów.

Informacje o artykule i deklaracje

Podziękowania

Autorzy niniejszego Stanowiska pragną wyrazić wdzięczność konsultantowi krajowemu w dziedzinie kardiologii dziecięcej — pani dr n. med. Marii Miszczak-Knecht, przewodniczącemu Zarządu Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego — — panu prof. dr. hab. n. med. Jackowi Kusie oraz Zarządowi Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego za recenzję oraz pomoc przy powstawaniu tego dokumentu.

Finansowanie

Autorzy deklarują brak finansowania.

Konflikt interesów

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.

Piśmiennictwo

1. Donofrio MT, Moon-Grady AJ, Hornberger LK, et al. American Heart Association Adults With Congenital Heart Disease Joint Committee of the Council on Cardiovascular Disease in the Young and Council on Clinical Cardiology, Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia, and Council on Cardiovascular and Stroke Nursing. Diagnosis and treatment of fetal cardiac disease: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2014; 129(21): 2183–2242, doi: 10.1161/01.cir.0000437597.44550.5d, indexed in Pubmed: 24763516.
2. Kosinski P, Borowski D, Brawura-Biskupski-Samaha R, et al. Fetal therapy guidelines of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians — Fetal Therapy Section. Ginekol Pol. 2024; 95(4): 285–315, doi: 10.5603/gpl.100108, indexed in Pubmed: 38632880.
3. Dangel JH, Clur SA, Sharland G, et al. Fetal Cardiology Working Group of the AEPC. Recommendations for the training and practice of fetal cardiology from the Association of European Paediatric Cardiology. Cardiol Young. 2024: 1–10, doi: 10.1017/S1047951124025885, indexed in Pubmed: 39526698.
4. Sieroszewski P, Haus O, Zimmer M, et al. Recommendations for prenatal diagnostics of the Polish Society of Gynaecologists and Obstetricians and the Polish Society of Human Genetics. Ginekol Pol. 2022; 93(5): 427–437, doi: 10.5603/GP.a2021.0255, indexed in Pubmed: 35315029.
5. Nowakowska A, Sylwestrzak O, Strzelecka I, et al. Prenatal echocardiography in Trisomy 18 — the key to diagnosis and further management in the second half of pregnancy. Ginekol Pol. 2023; 94(5): 366–373, doi: 10.5603/GP.a2023.0035, indexed in Pubmed: 37070966.
6. Biernacka EK, Osadnik T, Bilińska ZT, et al. Genetic testing for inherited cardiovascular diseases. A position statement of the Polish Cardiac Society endorsed by Polish Society of Human Genetics and Cardiovascular Patient Communities. Kardiol Pol.

2024; 82(5): 569–593, doi: 10.33963/v.phj.100490, indexed in Pubmed: 38712785.
7. Mitchell JL, Cuneo BF, Etheridge SP, et al. Fetal heart rate predictors of long QT syndrome. Circulation. 2012; 126(23): 2688–2695, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.112.114132, indexed in Pubmed: 23124029.
8. Fouron JC, Proulx F, Miró J, et al. Correlation between electrocardiographic and ultrasonographic time-interval measurements in fetal lamb heart. Pediatr Res. 2000; 47(3): 324–328, doi: 10.1203/00006450-200003000-00007, indexed in Pubmed: 10709730.
9. ACOG Practice Bulletin No. 101: Ultrasonography in pregnancy. Obstetrics & Gynecology. 2009; 113(2, Part 1): 451–461, doi: 10.1097/00006250-200902000-00033.
10. Palmeira P, Quinello C, Silveira-Lessa AL, et al. IgG placental transfer in healthy and pathological pregnancies. Clin Dev Immunol. 2012; 2012: 985646, doi: 10.1155/2012/985646, indexed in Pubmed: 22235228.
11. Saji F, Samejima Y, Kamiura S, et al. Dynamics of immunoglobulins at the feto-maternal interface. Rev Reprod. 1999; 4(2): 81–89, doi: 10.1530/ror.0.0040081, indexed in Pubmed: 10357095.
12. Baruteau AE, Schleich JM. Antenatal presentation of congenital long QT syndrome: a prenatal diagnosis not to be missed. Pediatr Cardiol. 2008; 29(6): 1131–1132, doi: 10.1007/s00246-008-9271-7, indexed in Pubmed: 18661168.
13. Feduniw S, Muzyka-Placzyńska K, Kajdy A, et al. Intrapartum cardiotocography in pregnancies with and without fetal CHD. J Perinat Med. 2022; 50(7): 961–969, doi: 10.1515/jpm-2021-0139, indexed in Pubmed: 35534874.
14. Izmirly P, Kim M, Friedman DM, et al. Hydroxychloroquine to prevent recurrent congenital heart block in fetuses of anti-SSA/Ro-positive mothers. J Am Coll Cardiol. 2020; 76(3): 292–302, doi: 10.1016/j.jacc.2020.05.045, indexed in Pubmed: 32674792.
15. Milazzo R, Ligato E, Laoreti A, et al. Home fetal heart rate monitoring in anti Ro/SSA positive pregnancies: literature review and case report. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2021; 259: 1–6, doi: 10.1016/j.ejogrb.2021.01.031, indexed in Pubmed: 33556767.
16. Cuneo BF, Sonesson SE, Levasseur S, et al. Home monitoring for fetal heart rhythm during anti-Ro pregnancies. J Am Coll Cardiol. 2018; 72(16): 1940–1951, doi: 10.1016/j.jacc.2018.07.076, indexed in Pubmed: 30309472.
17. Fan YT, Deng YB. Effects of maternal anti-Ro/La antibodies on fetal atrioventricular conduction evaluated with echocardiography: a state-of-the-art review. Arch Gynecol Obstet. 2025; 312(3): 733–744, doi: 10.1007/s00404-025-08092-6, indexed in Pubmed: 40500420.
18. Cuneo BF, Ambrose SE, Tworetzky W. Detection and successful treatment of emergent anti-SSA-mediated fetal atrioventricular block. Am J Obstet Gynecol. 2016; 215(4): 527–528, doi: 10.1016/j.ajog.2016.07.002, indexed in Pubmed: 27418449.
19. Kaplinski M, Cuneo BF. Novel approaches to the surveillance and management of fetuses at risk for anti-Ro/SSA mediated atrioventricular block. Semin Perinatol. 2022; 46(4): 151585, doi: 10.1016/j.semperi.2022.151585, indexed in Pubmed: 35410713.
20. Eliasson H, Sonesson SE, Sharland G, et al. Fetal Working Group of the European Association of Pediatric Cardiology. Isolated atrioventricular block in the fetus: a retrospective, multinational, multicenter study of 175 patients. Circulation. 2011; 124(18): 1919–1926, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.041970, indexed in Pubmed: 21986286.
21. Ciardulli A, D'Antonio F, Magro-Malosso ER, et al. Maternal steroid therapy for fetuses with second-degree immune-mediated congenital atrioventricular block: a systematic review and meta-analysis. Acta Obstet Gynecol Scand. 2018; 97(7): 787–794, doi: 10.1111/aogs.13338, indexed in Pubmed: 29512819.
22. Batra AS, Silka MJ, Borquez A, et al. American Heart Association Clinical Pharmacology Committee of the Council on Clinical Cardiology, Council on Basic Cardiovascular Sciences, Council on Cardiovascular and Stroke Nursing, Council on Genomic and Precision Medicine, and Council on Lifelong Congenital Heart Disease and Heart Health in the Young. Pharmacological management of cardiac arrhythmias in the fetal and neonatal periods: a scientific statement from the American Heart Association: endorsed by the Pediatric & Congenital Electrophysiology Society (PACES). Circulation. 2024; 149(10): e937–e952, doi: 10.1161/CIR.0000000000001206, indexed in Pubmed: 38314551.
23. Lopes LM, Tavares GM, Damiano AP, et al. Perinatal outcome of fetal atrioventricular block: one-hundred-sixteen cases from a single institution. Circulation. 2008; 118(12): 1268–1275, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.107.735118, indexed in Pubmed: 18765396.
24. Naheed ZJ, Strasburger JF, Deal BJ, et al. Fetal tachycardia: mechanisms and predictors of hydrops fetalis. J Am Coll Cardiol. 1996; 27(7): 1736–1740, doi: 10.1016/0735-1097(96)00054-x, indexed in Pubmed: 8636562.
25. Alsaied T, Baskar S, Fares M, et al. First-line antiarrhythmic transplacental treatment for fetal tachyarrhythmia: a systematic review and meta-analysis. J Am Heart Assoc. 2017; 6(12), doi: 10.1161/JAHA.117.007164, indexed in Pubmed: 29246961.
26. Jaeggi ET, Carvalho JS, De Groot E, et al. Comparison of transplacental treatment of fetal supraventricular tachyarrhythmias with digoxin, flecainide, and sotalol: results of a nonrandomized multicenter study. Circulation. 2011; 124(16): 1747–1754, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.026120, indexed in Pubmed: 21931080.
27. Miyoshi T, Maeno Y, Matsuda T, et al. Collaborators, Japan Fetal Arrhythmia Group, Japan Fetal Arrhythmia Group. Antenatal therapy for fetal supraventricular tachyarrhythmias: multicenter trial. J Am Coll Cardiol. 2019; 74(7): 874–885, doi: 10.1016/j.jacc.2019.06.024, indexed in Pubmed: 31416531.
28. Strasburger JF, Wakai RT. Fetal cardiac arrhythmia detection and in utero therapy. Nat Rev Cardiol. 2010; 7(5): 277–290, doi: 10.1038/nrcardio.2010.32, indexed in Pubmed: 20418904.
29. Zoeller BB. Treatment of fetal supraventricular tachycardia. Curr Treat Options Cardiovasc Med. 2017; 19(1): 7, doi: 10.1007/s11936-017-0506-x, indexed in Pubmed: 28265962.
30. Malhamé I, Gandhi C, Tarabulsi G, et al. Maternal monitoring and safety considerations during antiarrhythmic treatment for fetal supraventricular tachycardia. Obstet Med. 2019; 12(2): 66–75, doi: 10.1177/1753495X18808118, indexed in Pubmed: 31217810.
31. Munoz JL, Lewis AL, Song J, et al. Fetal intervention for refractory supraventricular tachycardia complicated by hydrops fetalis. Case Rep Obstet Gynecol. 2022; 2022: 5148250, doi: 10.1155/2022/5148250, indexed in Pubmed: 35313721.
32. Friedman KG, Tworetzky W. Fetal cardiac interventions: where do we stand? Arch Cardiovasc Dis. 2020; 113(2): 121–128, doi: 10.1016/j.acvd.2019.06.007, indexed in Pubmed: 32113817.
33. Debska M, Kolesnik A, Rebizant B, et al. Fetal cardiac interventions — Polish experience from "zero" to the third world largest

program. J Clin Med. 2020; 9(9), doi: 10.3390/jcm9092888, indexed in Pubmed: 32906670.
34. Tulzer A, Huhta JC, Hochpoechler J, et al. Hypoplastic left heart syndrome: is there a role for fetal therapy? Front Pediatr. 2022; 10: 944813, doi: 10.3389/fped.2022.944813, indexed in Pubmed: 35874565.
35. Tulzer A, Arzt W, Tulzer G. Fetal aortic valvuloplasty may rescue fetuses with critical aortic stenosis and hydrops. Ultrasound Obstet Gynecol. 2021; 57(1): 119–125, doi: 10.1002/uog.22138, indexed in Pubmed: 32621387.
36. Tulzer A, Arzt W, Gitter R, et al. Valvuloplasty in 103 fetuses with critical aortic stenosis: outcome and new predictors for postnatal circulation. Ultrasound Obstet Gynecol. 2022; 59(5): 633–641, doi: 10.1002/uog.24792, indexed in Pubmed: 34605096.
37. Hogan WJ, Grinenco S, Armstrong A, et al. for the IFCIR Participants. Fetal cardiac intervention for pulmonary atresia with intact ventricular septum: international fetal cardiac intervention registry. Fetal Diagn Ther. 2020: 1–9, doi: 10.1159/000508045, indexed in Pubmed: 32634804.
38. Herberg U, Berg C, Geipel A, et al. Foetal therapy: what works? Closed interatrial septum. Cardiol Young. 2014; 24 Suppl 2: 47––54, doi: 10.1017/S104795111400122X, indexed in Pubmed: 25159557.
39. Moon-Grady AJ, Morris SA, Belfort M, et al. International Fetal Cardiac Intervention Registry. International Fetal Cardiac Intervention Registry: a worldwide collaborative description and preliminary outcomes. J Am Coll Cardiol. 2015; 66(4): 388–399, doi: 10.1016/j.jacc.2015.05.037, indexed in Pubmed: 26205597.